Project Overview & Business Logic Documentation

অনলাইন সাইকোলজি কনসালটেশন ও ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মের মূল উদ্দেশ্য এবং বিজনেস লজিক নির্দেশিকা

System Type:	Healthcare Consultation & E-Commerce	Backend Architecture:	Node.js + Express + TypeScript	ORM & Database:	Prisma ORM + PostgreSQL

🎯 ১. প্রজেক্টের মূল উদ্দেশ্য (Project Purpose & System Concept)

সারসংক্ষেপ (Executive Summary)

এই ব্যাকএন্ড সিস্টেমটি একটি আধুনিক **অনলাইন মানসিক স্বাস্থ্য সেবা (Psychological Consultation)** এবং **হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস ই-কমার্স (E-Commerce Marketplace)** প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ডিজাইন করা হয়েছে।

সিস্টেমটির মূল উদ্দেশ্য হলো ইউজারদের সহজে দক্ষ ও অনুমোদিত সাইকোলজিস্টদের সাথে রিয়েলটাইম ভয়েস/ভিডিও কলের মাধ্যমে পরামর্শ নেওয়ার সুযোগ তৈরি করা এবং পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত দরকারি প্রোডাক্ট ও বই কেনাকাটার সুবিধা প্রদান করা।

🧠 ১. সাইকোলজিস্ট কনসালটেশন

ইউজাররা প্ল্যাটফর্মে যুক্ত ভেরিফাইড সাইকোলজিস্টদের তালিকা দেখতে পারেন এবং পার-মিনিট রেটে সরাসরি কল সেশন শুরু করতে পারেন।

🛍️ ২. ই-কমার্স শপিং সিস্টেম

সার্ভিস ক্যাটাগরির পাশাপাশি প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিতে শপিং কার্ট ও চেকআউটের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পণ্য কেনাকাটার ব্যবস্থা।

👛 ৩. ইন্টিগ্রেটেড ওয়ালেট ও পেমেন্ট

প্রতিটি ইউজারের অটোমেটিক ওয়ালেট থাকবে। Stripe Gateway দিয়ে ব্যালেন্স রিচার্জ ও সেশন এবং অর্ডারের টাকা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাটিং হবে।

🌐 ৪. সামাজিক মিথস্ক্রিয়া (Social Engagement)

২৪ ঘণ্টার স্টোরি শেয়ার, ফলো-আনফলো নেটওয়ার্ক, ক্ষতিকর ইউজার ব্লক ও রেফারাল বোনাস রিওয়ার্ড সিস্টেম।

👥 ২. ইউজার রোল ও অ্যাক্সেস কন্ট্রোল (Role-Based Access Control - RBAC)

রোল (Role)	বিবরণ (Description)	প্রধান অধিকারসমূহ (Key Permissions)
`SUPER_ADMIN`	সিস্টেমের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর অ্যাডমিন	অন্যান্য অ্যাডমিন তৈরি, যেকোনো ইউজার ডিলিট করা, ক্যাটাগরি মুছে ফেলা এবং প্ল্যাটফর্ম সেটিংস ওভাররাইড করা।
`ADMIN`	প্ল্যাটফর্ম পরিচালনাকারী অ্যাডমিন	সাইকোলজিস্টদের আবেদন পর্যবেক্ষণ ও অনুমোদন/বাতিল করা, ইউজার ব্লক করা, ম্যানুয়াল ওয়ালেট ট্রানজ্যাকশন এবং ডেলিভারি স্ট্যাটাস আপডেট।
`PSYCHOLOGIST`	অনুমোদিত সাইকোলজিস্ট / থেরাপিস্ট	অনলাইন স্ট্যাটাস পরিবর্তন (online/offline/busy), প্রতি মিনিটের কল রেট নির্ধারণ, কল রিসিভ করা ও ব্যাংক/কার্ডে পেআউট রিকুয়েস্ট পাঠানো।
`USER`	সাধারণ সুবিধাভোগী ইউজার	সাইকোলজিস্টদের সাথে কল করা, ওয়ালেট রিচার্জ করা, শপিং কার্টে আইটেম কিনে অর্ডার প্লেস করা, স্টোরি দেওয়া ও রিভিউ প্রদান করা।

⚡ ৩. মূল বিজনেস লজিক ও প্রসেস ফ্লো (Core Business Logic)

১. অনবোর্ডিং ও সাইকোলজিস্ট ভেরিফিকেশন লজিক (Authentication & Onboarding)

১ **ইউজার রেজিস্ট্রেশন ও OTP যাচাই:**
রেজিস্ট্রেশনের পর ইউজারের ইমেইলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৬ ডিজিটের OTP পাঠানো হয়। অ্যাকাউন্ট সম্পূর্ণ সক্রিয় হতে OTP ভেরিফাই করা বাধ্যতামূলক।

২ **সাইকোলজিস্ট আবেদন প্রক্রিয়া (Psychologist Approval Workflow):**
যেকোনো ইউজার তার প্রফেশনাল তথ্য (যেমন: অভিজ্ঞতা, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র) জমা দিয়ে সাইকোলজিস্ট হওয়ার আবেদন করতে পারেন। আবেদনের পর তার স্ট্যাটাস থাকে `PENDING_APPROVAL`।

অ্যাডমিন ডাটা যাচাই করে আবেদনপত্র অনুমোদন (`APPROVED`) দিলে ইউজারটি সাইকোলজিস্ট হিসেবে কাজ করতে পারেন। রিজেক্ট হলে নির্দিষ্ট কারণসহ `REJECTED` স্ট্যাটাসে চলে যায়।

২. কল সেশন ও অটোমেটিক ওয়ালেট বিলিং লজিক (Call Session & Revenue Split)

সিস্টেমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লজিক হলো রিয়েলটাইম সেশনের পার-মিনিট হিসাব ও টাকা ভাগ করা।

১ **সেশন ইনিশিয়েট ও চ্যানেল তৈরি:**
ইউজার কল ইনিশিয়েট করলে একটি ইউনিক `channelName` তৈরি হয় এবং `CallSession` স্ট্যাটাস `INITIATED` হয়।

২ **সেশন শেষ ও ওয়ালেট বিলিং ক্যালকুলেশন (Billing Logic):**
কল শেষ করার সময় সেকেন্ড/মিনিট ট্র্যাকিং অনুযায়ী ইউজারের ওয়ালেট থেকে মোট টাকার পরিমাণ হিসাব করা হয়:

```
Total Amount = (durationInSeconds / 60) * psychologistCallRate
```

অতঃপর গ্লোবাল সেশন সেটিংস অনুযায়ী প্ল্যাটফর্ম ফী এবং সাইকোলজিস্টের আর্নিং বন্টন করা হয়:

```
Psychologist Earning = Total Amount * (psychologistPercentage / 100)  // উদাহরণ: ৭০%
Admin Revenue (Platform Fee) = Total Amount * (adminPercentage / 100)       // উদাহরণ: ৩০%
```

৩ **অটোমেটিক ওয়ালেট ট্রান্সফার ও ট্রানজ্যাকশন ক্রিয়েশন:**
ইউজারের ওয়ালেট থেকে টাকা ডেবিট করা হয় এবং সাইকোলজিস্টের ওয়ালেটে নেট আর্নিং সরাসরি ক্রেডিট করে দুটি ট্রানজ্যাকশন রেকর্ড তৈরি করা হয়।

৩. ওয়ালেট ম্যানেজমেন্ট ও স্ট্রাইপ পেমেন্ট লজিক (Wallet & Payout Engine)

- **অটোমেটিক ওয়ালেট ক্রিয়েশন:** প্রতিটি ইউজার বা সাইকোলজিস্টের অ্যাকাউন্ট তৈরির সাথে সাথে ০.০০ ব্যালেন্সের একটি `Wallet` যুক্ত হয়।
- **TopUp (ব্যালেন্স রিচার্জ):** ইউজার Stripe Payment Intent তৈরি করে কার্ডের মাধ্যমে ওয়ালেটে ব্যালেন্স টপ-আপ করতে পারেন।
- **Payout Request (উত্তোলন নিয়মাবলী):** সাইকোলজিস্ট তার অর্জিত টাকা উত্তোলন রিকুয়েস্ট পাঠাতে পারেন। তবে শর্ত থাকে:
  ১. সর্বনিম্ন পেআউট পরিমাণ (যেমন: €১০) পূরণ হতে হবে।
  ২. সেটিংস অনুযায়ী নির্ধারিত পেআউট ডে (`payoutReleaseDay`) অনুযায়ী প্রসেস করা হবে।
- **Admin Manual Transaction:** কোনো টেকনিক্যাল ইস্যু হলে অ্যাডমিন ম্যানুয়ালি টাকা ক্রেডিট বা ডেবিট করতে পারেন (রেফারাল বোনাস, রিফান্ড বা টপআপ টাইপে)।

৪. ই-কমার্স কার্ট ও অর্ডারিং লজিক (E-Commerce & Order Workflow)

১ **কার্ট ও প্রাইস স্ন্যাপশট:**
কার্টে প্রোডাক্ট যোগ করার সময় বর্তমান দাম ও ডিসকাউন্টের উপর ভিত্তি করে `priceSnapshot` রাখা হয়, যাতে পরবর্তীতে প্রোডাক্টের দাম চেঞ্জ হলেও ইউজারের আগের কার্ট প্রাইস একই থাকে।

২ **ওয়ালেট থেকে অটো-ডেবিট চেকআউট:**
অর্ডার প্লেস করার সময় সিস্টেম ইউজারের ওয়ালেট ব্যালেন্স চেক করে। ব্যালেন্স মোট অর্ডারের সমান বা বেশি থাকলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে টাকা কেটে অর্ডার স্ট্যাটাস `PAID` করা হয় এবং কার্ট খালি করা হয়।

৩ **অর্ডার ডেলিভারি লাইফসাইকেল:**
অর্ডারের ট্র্যাকিং আইডি জেনারেট হয়। অ্যাডমিন স্ট্যাটাস ধাপে ধাপে পরিবর্তন করে: `PENDING` ➔ `PROCESSING` ➔ `SHIPPED` ➔ `COMPLETED`।

৫. সোশ্যাল ইন্টারঅ্যাকশন ও রেফারাল সিস্টেম (Social & Referral Mechanics)

- **Story System:** ইউজার ছবি বা কন্টেন্ট দিয়ে স্টোরি দিতে পারেন (Public বা Private)। অন্য ইউজার স্টোরি দেখলে `StorySeen` এবং রিঅ্যাক্ট দিলে `StoryReact` আপডেট হয়।
- **Follow & Block System:** যেকেউ অন্য ইউজারকে ফলো করতে পারেন। আবার কোনো ক্ষতিকর আচরণের শিকার হলে ইউজারকে ব্লক করতে পারেন, ফলে ব্লক করা ইউজার কল বা মেসেজ দিতে পারে না।
- **Referral Program:** প্রতিটি ইউজারের নিজস্ব ইউনিক রেফারাল কোড থাকে। নতুন ইউজার উক্ত রেফারাল কোড ক্লেইম করলে উভয় ইউজারের ওয়ালেটে `REFERRAL_REWARD` হিসেবে স্বয়ংক্রিয় রিওয়ার্ড ফান্ড যুক্ত হয়।
- **Reviews & Ratings:** কল সেশন সফলভাবে শেষ হওয়ার পর ইউজার ১ থেকে ৫ স্টার রেটিং এবং মতামত জমা দিতে পারে, যা সাইকোলজিস্টের পাবলিক প্রোফাইলে এভারেজ রেটিং বাড়ায়।

🛠️ ৪. টেকনিক্যাল আর্কিটেকচার ও সিকিউরিটি মানদণ্ড (Architecture & Quality)

সফটওয়্যার আর্কিটেকচারিক ফিচারসমূহ

- **Modular Directory Structure:** প্রতি মডিউলের জন্য আলাদা `routes`, `controller`, `service`, `validation` এবং `types` ফাইল রয়েছে, যা প্রজেক্টের স্কেলেবিলিটি বৃদ্ধি করে।
- **Zod Input Validation Middleware:** প্রতিটি ইনকামিং API রিকোয়েস্টের বডি, কিউয়েরি এবং প্যারামিটার টাইপ-সেফ Zod Schema দ্বারা ফিল্টার করা হয়।
- **Global Error Handling & Async Wrapper:** ট্রাই-ক্যাচ রিপিটেশন দূর করতে `asyncHandler` ব্যবহার করা হয়েছে এবং যেকোনো আনহ্যান্ডেল্ড এরর গ্লোবাল এরর মিডলওয়্যারে ক্যাচ হয়ে স্ট্যান্ডার্ড JSON রেসপন্স পাঠায়।
- **Security Best Practices:** HTTP হেডার সিকিউরিটির জন্য `Helmet`, ক্রস অরিজিন রিসোর্স শেয়ারিং এর জন্য `Cors`, এবং রিকোয়েস্ট ট্র্যাকিং এর জন্য `Morgan` ইন্টিগ্রেটেড।